

ZX Fab Standard Manager 0.7.0.0-r2 使用說明(白話中文版)

Reality Matrix AI Inc. · 2026-09-29 · 第 4 版

適用版本:**0.7.0.0-r2 pre-beta**(試用預覽版;**0.7.0.0** 的第二個修正版)· 一般版與離線版(**AirGap**)兩個壓縮包

上架時刻:**2026-09-30**(台北時間)· 下載位置:官網首頁 <https://www.zxbuilder.club/> 的 **Downloads** 區塊· 壓縮包指紋見第一節 **1.3**(本公司於上架後自官網下載同一個檔親自計算)

本說明引用的按鈕與訊息文字依實際介面書寫,實際視窗與按鈕文字以畫面為準。已經看過 0.6.0.0-r1 版說明的人:本版新增的是新的主視窗版面(第二節)、資產庫(第四、六節)、設備資訊(第五節)與資產資訊中心(第七節);PI AF 對映與 IoT 點位的用法沒有改(第八節)。已經看過 0.7.0.0 版說明的人:0.7.0.0-r1 修正了資產資訊中心 3D 格與關聯格裡和獨立視窗不一致的五件事(清空場景的確認框、「結束」、鍵盤、「資產庫」核取方塊、Esc),見 7.5;其餘用法與 0.7.0.0 相同。

已經看過 0.7.0.0-r1 版說明的人:0.7.0.0-r2 改了兩件事。① **3D 畫面的顏色**:場景檔中一個元件帶有多種材質時,3D 檢視依各面的材質顏色顯示;這類場景檔需以 ZXBuilder 5.8.1.0-r4 以後的版本匯出。其他場景檔的顯示方式與 0.7.0.0-r1 相同(見 2.7)。② **資產資訊中心的關聯格**:在較窄的畫面上,關聯格上方的控制項不再換好幾行、把圖擠出格子外——這一排控制項固定排成一行,放不下時可以左右捲動;上下兩排格子改成一樣高,下排三格(含關聯格)因此比 0.7.0.0-r1 高,上排的 3D 格與「性質·IoT 點位」格則比 0.7.0.0-r1 矮一些(見 7.2、7.5)。其餘用法與 0.7.0.0-r1 相同。本說明所說的「本版」指 0.7.0.0、0.7.0.0-r1 與 0.7.0.0-r2。

目錄

○、這是什麼	2
一、取得與安裝	3
1.1 兩個版本怎麼選	3
1.2 系統需求	4
1.3 取得壓縮包	4
1.4 核對壓縮包指紋(建議下載後做一次)	4
1.5 第一次啟動會看到什麼	5
1.6 淺色與深色外觀	5
二、介面總覽	6
2.1 主視窗	6
2.2 各分頁的按鈕	7
2.3 快捷鍵(本版新增)	7
2.4 介面語言	8
2.5 按鈕提示與「為什麼不能按」(本版新增)	8
2.6 刪除前的確認(本版新增)	8

2.7 3D 檢視視窗	8
2.8 「關聯」視窗	9
2.9 側邊視窗(名稱與打開方式)	9
三、基本流程	10
3.1 建立或開啟標準包專案	10
3.2 建立類別 / 族群 / 類型	10
3.3 設定參數與屬性	10
3.4 匯出標準包	11
3.5 在 ZXBuilder 讀取	11
四、資產庫:管理你的 RFA 與 ZF USDC 零件檔(本版新增)	11
4.1 畫面在哪裡	11
4.2 登錄資料夾並掃描	12
4.3 版次、搬移、重複、缺漏的規則	12
4.4 搜尋	13
4.5 備份	13
4.6 還原	13
4.7 資產庫的原因碼	13
五、設備資訊(本版新增)	14
5.1 畫面在哪裡	14
5.2 在畫面上直接填	15
5.3 用檔案匯入	15
5.4 設備資訊的原因碼	16
六、RFA 資料夾分析與關聯圖(本版新增)	16
6.1 讀 RFA 不需要 Revit	17
6.2 建立資產庫	17
6.3 看懂報告	17
6.4 RFA 拒收原因碼	18
6.5 在關聯視窗看零件	18
七、資產資訊中心(英文介面為 Asset Information Center)(本版新增)	18
7.1 打開	18
7.2 五個格子	19
7.3 點一格,其他格跟著換	19
7.4 一個典型的看法	20
7.5 使用時請注意	20
八、PI AF 對映與 IoT 點位	21
8.0 PI AF 對映(把設計語言接到營運語言)	21
8.1 IoT 點位免綁 Revit 參數	22
8.2 樣板類別帶 Revit 內建類別名	24
8.3 「關聯」視窗的互動功能	25
九、常見問題與錯誤訊息	26
十、相容性	28
十一、版本資訊	29
全文共 29 頁;每頁下方印有頁碼。	

○、這是什麼

ZX Fab Standard Manager(以下簡稱「標準管理台」)是一套 Windows 桌面軟體。它原本做的事是:把廠房的「資訊標準」變成一份可以存檔、可以對照、可以交出去的檔案。

所謂資訊標準,就是這些規定:廠房裡有哪些類別的設備(管線、風管、電氣設備.....)、每個類別下有哪些族群與類型、每個設備要填哪些參數、用什麼單位、哪些一定要填。標準管理台用 Revit 使用者熟悉的語言(類

別 → 族群 → 類型 → 參數)把這些規定整理成一份專案檔(.zxfsm),並且可以:

- 匯出成 Revit 可以直接載入的共用參數檔(.txt)。
- 匯出成標準包(.zxf),交給 **ZXBuilder**(裝在 Revit 裡的外掛)使用。
- 讀入 ZXBuilder 匯出的 ZX USDC 場景檔或 ZF USDC 零件庫檔,把裡面的元件對到你的標準,並在 3D 視窗檢視。
- 把同一份標準對到 PI Asset Framework(以下簡稱 PI AF)的樣板、屬性、階層與點位;在樣板(類別或族群)底下定義 IoT 點位。

本版起新增四件事:

1. 新的主視窗版面:上方功能分頁的按鈕都換上圖示,左欄與中欄改為頁籤(可在專案瀏覽器、資產庫、設備資訊之間切換),並提供淺色 / 深色兩種外觀(第二節)。
2. 資產庫:指定一個或多個放 RFA 與 ZF USDC 檔的資料夾,程式會幫你建目錄、分版次、找重複、找缺漏,可以備份與還原;RFA 檔還會被讀出 Revit 年版與類別,並畫進「關聯」視窗(第四、六節)。
3. 設備資訊:每一種設備類型可以記錄型號資訊、供應廠商、相關文件;每一台設備可以記錄安裝與更換紀錄(第五節)。
4. 資產資訊中心(Asset Information Center):選一個設備類型,同一頁的五個格子同時顯示它的 3D、參數與 IoT 點位、後端系統名稱(這兩格在本版的限制見 7.2)、文件與廠商與更換紀錄、關聯圖與零件版次;在 3D 格、關聯格或左欄專案瀏覽器點選別的東西,其他格跟著換(第七節)。

資產庫與設備資訊的內容都存在你自己的專案檔裡,不會上傳到任何地方;資產資訊中心只是把這些資料放在同一頁顯示,不另存資料。

兩邊的分工

誰	負責
ZXBuilder (裝在 Revit 裡)	從 Revit 匯出零件庫檔(ZF USDC)與場景檔(ZX USDC);把場景匯回 Revit;讀取標準包
標準管理台(本軟體)	制定與維護資訊標準;管理你的 RFA / ZF USDC 零件檔與設備資訊;讀 ZF USDC / ZX USDC 來對照標準;把標準包與共用參數檔交給 ZXBuilder 與 Revit;維護 PI AF 對照表與 IoT 點位

本軟體不編輯 3D 幾何、不寫回 USD 檔、不改 Revit 模型、不修改你的 RFA 檔。要改模型請在 Revit 裡改,再用 ZXBuilder 重新匯出。

一、取得與安裝

1.1 兩個版本怎麼選

本版提供兩個壓縮包,功能相同,差別只在檔名與「關於」視窗顯示的版別:

版本	適合	壓縮包檔名
一般版	一般辦公電腦	ZXFSM_Normal_v0.7.0.0-r2_Pre-Beta.zip
離線版(AirGap)	不連外網的隔離環境	ZXFSM_AirGap_v0.7.0.0-r2_Pre-Beta.zip

兩個版本連 PI AF 伺服器的方式相同:只有在你打開「PI AF → 連線設定」按「測試連線」,或在「PI AF → 套用到 AF」視窗操作時,程式才會連到你填的伺服器位址;其餘功能都不需要網路,程式也不會自己連線。

離線版的連線行為和一般版完全相同(見上段),另外多做了斷網驗證:我們在完全斷網的電腦上,用離線版實際跑過資產庫掃描、RFA 分析、建立資產庫,以及開啟一份已有設備資訊的專案並檢視設備資訊頁,過程中沒有任何對外連線。這項驗證是在 0.7.0.0 離線版上完成的;0.7.0.0-r1 與 0.7.0.0-r2 都沒有改動任何與連線有關的程式。

怎麼分辨手上是哪一版:看壓縮包檔名;或打開「說明 → 關於」,版本那一行會寫「版別: 一般版」或「版別: AirGap 版」(英文介面為 Edition: Normal / Edition: AirGap)。

1.2 系統需求

項目	需求
作業系統	64 位元 Windows
執行環境	不需要另外安裝任何執行環境,壓縮包已經包含所有需要的元件
磁碟空間	解壓後約 200 MB、約 870 個檔(兩版相同);壓縮包本身約 82 MB
顯示卡	3D 檢視視窗需要支援 OpenGL 4.5 Core 的顯示卡與驅動程式。不支援時程式不會當掉;3D 視窗會顯示「3D 顯示初始化失敗」並跳一個訊息框,主視窗其餘功能照常使用
Excel 匯出	不需要在電腦上安裝 Excel,活頁簿由程式自己產生
Revit	標準管理平台本身不需要安裝 Revit;讀 RFA 檔也不需要
網路	只有「連線設定」與「套用到 AF」需要連到你的 PI AF 伺服器;其餘所有功能都不需要網路

其餘硬體下限(Windows 版本、記憶體容量)我們尚未實際測過,因此不列數字。若在你的機器上無法啟動,請與我們聯絡。

1.3 取得壓縮包

- 本軟體解壓即執行,沒有安裝精靈,也沒有解除安裝程式(要移除就把解壓出來的資料夾刪掉;桌面上的 ZxFabStandardManager 追蹤檔資料夾、「送到 ZXBuilder」寫出的檔案,以及最近使用的檔案等使用者設定,不會跟著刪掉)。
- 取得方式:官網首頁 <https://www.zxbuilder.club/> 的 Downloads 區塊。
- 檔名:一般版 ZXFMS_Normal_v0.7.0.0-r2_Pre-Beta.zip ;離線版 ZXFMS_AirGap_v0.7.0.0-r2_Pre-Beta.zip 。
- 檔案大小與 SHA-256 指紋:一般版 82,226,652 位元組 · SHA-256 A3681888EFE6E2D9D75087612E10DCFEC943708EAA82FEC8F73E7098731E274D ;離線版 82,226,671 位元組 · SHA-256 B47A455DDF24D2A874C574B41DB68B1126F0C61279C9B693BA5D50AB082EEC1D

1.4 核對壓縮包指紋(建議下載後做一次)

任選一種做法,在壓縮包所在資料夾執行(把 <壓縮包檔名> 換成你下載的檔名):

```
Get-FileHash .\<壓縮包檔名> -Algorithm SHA256
```

或

```
certutil -hashfile <壓縮包檔名> SHA256
```

把印出來的那一長串英數字和 1.3 列出的 SHA-256 逐字比對。一字不差才解壓使用;對不上請重新下載,不要使用。

1.5 第一次啟動會看到什麼

1. 把壓縮包解壓到任一個你有寫入權限的資料夾(例如 D:\FabStandard\)。
2. 進入解壓後的資料夾,執行 `ZXFabStandardManager.exe` 。
3. 主視窗打開,標題列顯示 `ZXFabStandardManager v0.7.0.0 pre-beta`;開啟專案後,標題列後面會再接上專案檔名。⚠ 標題列與狀態列顯示的是 `v0.7.0.0 pre-beta`,不含 `-r2`;要確認手上有 `r2` 修正版,請打開「說明 → 關於」:視窗左上角大字「ZXFabStandardManager」下面的版本那一行,開頭為「版本: `v0.7.0.0-r2 pre-beta`」(英文介面為 `Version: v0.7.0.0-r2 pre-beta`)。也可以看壓縮包檔名與 1.3 的 SHA-256,或在檔案總管對 `ZXFabStandardManager.exe` 按右鍵 → 內容 → 詳細資料,「產品版本」欄開頭為 `0.7.0.0-pre-beta-r2` 。
4. 第一次啟動時大部分按鈕是灰的,只有不需要先開專案的按鈕可以按(例如「新建」「開啟」「檢查 → ZX USDC」「檢查 → ZF USDC」「關於」「回報問題」);「最近使用的檔案」下拉要開過檔案之後才會亮——這是正常的,建立或開啟一份專案後其他按鈕就會亮起。把滑鼠停在灰色按鈕上,會出現一行字說明為什麼現在不能按(見 2.5)。
5. 在一個全新的資料夾第一次啟動,不會跳任何對話框;例外是這台電腦上一次執行本程式(包括從別的資料夾執行的)沒有正常結束時,會跳出「回報問題」視窗,寫著「上次未正常結束。」並附回報檔路徑,按「關閉」即可繼續。

啟動時可能遇到的兩件事

- 只能開一份:已經有一份在跑時,再開一次不會開出第二份視窗;新開的那一次會把啟動參數交給已經開著的那一份,然後自己結束,已開的視窗會跳到最前面(這只在開著的是同一個資料夾的同一個程式時成立;開著的是別的資料夾的程式,例如舊版,新開的那一次會跳出「ZXFabStandardManager 已在執行,請切換到該視窗。」然後結束,啟動參數不會轉交,請先關掉開著的那一份)。
- 缺元件的錯誤框:解壓不完整時,啟動會跳出標題含 `DLL_MISSING` 的訊息框,內文第一行「必要元件缺失或無法載入。」,接著列出缺的是哪個檔案、原因與路徑,最後一行「請重新安裝 ZXFabStandardManager。」;按確定後程式結束。處理方式:重新解壓整包,不要只複製執行檔;回報問題時請把檔案 / 原因 / 路徑三行一起附給我們。

1.6 淺色與深色外觀

程式預設用淺色外觀。要改用深色,或跟著 Windows 的「應用程式模式」走,在啟動時加上參數:

想要	啟動參數
淺色(預設)	不用加
深色	<code>--theme=dark</code>
跟著 Windows 設定	<code>--theme=system</code>

做法:對 **ZXFabStandardManager.exe** 建一個捷徑 → 在捷徑上按右鍵 → 內容 → 「目標」欄最後面空一格加上參數(例如 **--theme=dark**) → 確定,之後從這個捷徑啟動。

- 本版畫面上沒有切換外觀的按鈕,外觀只在啟動時決定。
- 程式已經開著時,再用帶參數的捷徑啟動不會改變外觀(見 1.5 「只能開一份」);要先關掉程式再開。
- 3D 視窗本來就是深色畫面。

二、介面總覽

2.1 主視窗



上圖為開發中的畫面,拍攝時「標準」分頁還沒有「資產資訊中心」按鈕(本版位在「關聯」右邊);實際以你手上的版本為準。

主畫面分三層:

標準	參數	檢查	匯出	PI AF	說明	← 功能分頁(上)
[圖示+按鈕]	[圖示+按鈕]	...				
專案瀏覽器	資產庫	ZX USDC / ZF USDC	設備資訊	資產庫	(資產資訊中心)	性質
(左,頁籤)	(中,頁籤)			(右)		
• 就緒	上次落盤 HH:mm:ss	已授權	v0.7.0.0 pre-beta	build ...		

區域	用途
功能分頁(上)	六個分頁:標準、參數、檢查、匯出、PI AF、說明。每個按鈕是上面圖示、下面文字
左欄	兩個頁籤:「專案瀏覽器」(樹狀顯示你的標準:類別 → 族群 → 類型)與「資產庫」(你登錄的零件檔資料夾與操作按鈕,見第四節)
中欄	三個頁籤:「ZX USDC / ZF USDC」(平常上方一行提示「驗證, ZX USDC / ZF USDC 載入場景。」,載入場景後變成元件樹)、「設備資訊」(見第五節)、「資產庫」(零件清單與報告,見第四節)。在左欄點「資產庫」頁籤時,中欄會自動切到「資產庫」。按過「標準 → 資產資訊中心」之後,中欄會多一個「資產資訊中心」頁籤(見第七節)

區域	用途
右欄 「性質」	顯示你在專案瀏覽器選到的節點有哪些參數、值是多少、從哪裡繼承來的。選到「類型」時,上方多一顆「類型性質...」按鈕
狀態列 (下)	左邊是最近一次操作的結果;右邊依序是「上次落盤 HH:mm:ss」、授權狀態(已授權綠字 / 未授權紅字)、版本、建置時間與介面語言代碼。⚠️「上次落盤」是你每改一筆它就更新,不是按了「儲存」才動

調整欄寬:左、中、右三欄之間各有一條分隔條,可以用滑鼠拖曳(與 0.6.0.0-r1 相同)。主視窗最小可以縮到 960 × 600。

2.2 各分頁的按鈕

按鈕的位置與名稱和 0.6.0.0-r1 相同,只是換上了圖示;「標準」分頁多了一顆「資產資訊中心」(繁體中文介面,括號內為英文介面):

分頁	按鈕
標準 (Standard)	新建(New)· 開啟(Open)· 儲存(Save)· 最近使用的檔案:(Recent Files,下拉選單)· 品類(Category)· 族群(Family)· 類型(Type)· 載入種子(Load Seed)· 關聯(Relationships)· 資產資訊中心(Asset Information Center ,本版新增)· 系統類型(System Types)
參數 (Parameters)	共用參數(Shared Parameters)· 專案參數(Project Parameters)· 專案單位(Project Units)
檢查 (Validate)	檢查(Validate)· 檢閱警告(Review Warnings)· ZX USDC · ZF USDC · 對映(Mapping)
匯出 (Export)	共用參數檔(Shared Parameters File)· 標準包 (.zxf)(Standard Package (.zxf))· Excel · PI AF Excel · 送到 ZXBuilder(Send to ZXBuilder)
PI AF	Template 對映(Template Mapping)· Attribute 對映(Attribute Mapping)· 樹階層規則(Hierarchy Rules)· Point 規則(Point Rules)· 連線設定(Connection)· 套用到 AF(Publish to AF)
說明 (Help)	關於(About)· 回報問題:複製路徑 · 回報問題:開啟資料夾

2.3 快捷鍵(本版新增)

鍵	等同按
Ctrl+N	標準 → 新建
Ctrl+O	標準 → 開啟
Ctrl+S	標準 → 儲存
Ctrl+G	標準 → 關聯
F5	檢查 → 檢查
Ctrl+E	匯出 → 標準包 (.zxf)
F1	說明 → 關於

按鈕是灰色(不能按)時,對應的快捷鍵也不會作用。游標停在文字輸入框裡時,輸入框自己會用到的按鍵照舊給輸入框用;例外是獨立 3D 視窗右上角「IoT 點位」面板的輸入欄,見 8.1。

2.4 介面語言

說明 → 關於 → 右上角選 English / 中文 / 日本語 / 한국어。與 ZXBuilder 共用同一個設定(見第十節)。本版新增的畫面(資產庫、設備資訊、資產資訊中心)也有這四種語言。

2.5 按鈕提示與「為什麼不能按」(本版新增)

- 滑鼠停在按鈕上,會出現一行說明它做什麼。
- 按鈕是灰色時,滑鼠停上去會說明為什麼現在不能按,例如「請先開啟或新建專案(唯讀開啟時不可用)」。
- 切換介面語言時,這些說明跟著換。

2.6 刪除前的確認(本版新增)

下列五個刪除動作,按下去會先跳一個確認框,預設選在「取消」,按 Esc 也等於取消;只有按「確定」才會真的刪除:

在哪裡	按鈕	確認框的字
PI AF 對映視窗 · Attribute 對映頁	刪除	要刪除所選屬性嗎?
PI AF 對映視窗 · 樹階層規則頁	刪除	要刪除所選樹階層規則嗎?
PI AF 對映視窗 · Point 規則頁	刪除	要刪除所選點位規則嗎?
系統類型視窗	刪除	要刪除所選系統類型嗎?
3D 視窗 · 檔案選單;資產資訊中心的 3D 格 · 檔案選單	清空場景	要清空場景嗎?

確認框的按鈕文字(確定 / 取消)依你的 Windows 語言顯示。共用參數刪除、專案參數移除、清除授權這三個動作,以前就有「是 / 否」確認,本版不變。0.7.0.0 在資產資訊中心的 3D 格裡按「清空場景」不會跳確認框;0.7.0.0-r1 起 3D 視窗與 3D 格都會先確認。

2.7 3D 檢視視窗

「檢查 → ZX USDC」或「檢查 → ZF USDC」載入檔案時,程式會另開一個深色的獨立視窗(下文簡稱「3D 視窗」),標題列顯示 ZXFabStandardManager v0.7.0.0 · built <建置時間>。它預設以 1280 × 800 的一般視窗置中開啟,不會自動最大化;它是主視窗的子視窗,會顯示在主視窗前面(可以自行拖開或縮小),關閉主視窗時會一起關閉。載入時會先出現「載入 USD 中...」進度視窗,載入完成後按「關閉」。

- 元件的顏色(0.7.0.0-r2 起):場景檔中一個元件帶有多種材質時,3D 檢視依各面的材質顏色顯示;這類場景檔需以 ZXBuilder 5.8.1.0-r4 以後的版本匯出。其他場景檔的顯示方式與 0.7.0.0-r1 相同。資產資訊中心的 3D 格也一樣。
- 滑鼠左鍵點一個元件,它會被紫框框起來;視窗下方的選取狀態列顯示 Selected: [編號] 元件名,後面再接元件尺寸(size=)與點選距離(t=)。
- 右上角工具列(本版改為圖示按鈕):鏡頭後退 / 前進兩顆圖示鈕(鍵盤 S / W)、地板開關「Floor ON / Floor OFF」、💡 燈光亮度(旁邊顯示目前倍率,例如 1.00)、「Fit All」讓整個場景填滿畫面(鍵盤 F)、Opacity: 透明度。

- 功能表(繁體中文介面,括號內為英文介面):檔案(File):開啟 USD...(Open USD...)、加入 USDC 至場景...(Add USDC to Stage...)、清空場景(Clear Stage,本版起會先確認,見 2.6)、結束(Exit);檢視(View):全部符合視窗 (F)(Fit All (F))、重置 (R)(Reset (R));模型(Models);樓層(Levels);說明(Help):關於(About)。
- 「IoT 點位」側面板:第一次點選任何元件之後,畫面右上角會浮出一塊 260 像素寬的深色面板,用來替你點到的那個類型新增 IoT 點位;但本版畫面上建不出它需要的「類型」層 Template,面板會停在黃字、「新增 IoT 點位」按鈕是灰的,要新增 IoT 點位請用「PI AF → Attribute 對映 → 新增 IoT 點位」,詳見 8.1。在這個面板的輸入欄裡,英文字母 W、S、A、D、Q、E、F、R 會被當成鏡頭操作而打不進去。
- 這個視窗的少數文字仍是英文(工具列的 Floor ON / Fit All 兩顆按鈕、透明度欄位、選取狀態列、面板裡三個後端系統名稱)。
- 打開「資產資訊中心」之後,這個 3D 畫面會搬進資產資訊中心的 3D 格,不再是獨立視窗;在這次執行期間都留在那裡。3D 格的「檔案」選單沒有「結束」;按鍵要先在 3D 畫面上點一下才作用;3D 格裡「IoT 點位」面板的輸入欄可以輸入所有字母;其餘操作與這個視窗相同,見 7.5。

2.8 「關聯」視窗

「標準 → 關聯」打開,視窗標題「關聯」。它把整份標準畫成一張可以拖曳、縮放、點選的關係圖(用法見 8.3)。本版在上方工具列多一個「資產庫」核取方塊,勾起來會把資產庫裡的零件也畫進圖裡(見第六節)。

本版加的保護:「載入 identity.csv...」的選檔視窗還開著時,「關聯」視窗與主視窗都不會被關掉——按主視窗的關閉鈕,主視窗會留著,程式把「關聯」視窗帶到最前面;此時再按「標準 → 關聯」也只會把原本那個「關聯」視窗帶到前面。請先在選檔視窗按「開啟」或「取消」,再關視窗。

2.9 側邊視窗(名稱與打開方式)

視窗	從哪裡開
共用參數	參數 → 共用參數
專案參數	參數 → 專案參數
專案單位	參數 → 專案單位
系統類型	標準 → 系統類型
對映(場景元件 ↔ 標準)	檢查 → 對映(載入場景後才亮)
PI AF · 對映(四頁:Template 對映 / Attribute 對映 / 樹階層規則 / Point 規則)	PI AF 分頁前四顆按鈕,各開到對應那一頁
連線設定	PI AF → 連線設定
套用到 AF	PI AF → 套用到 AF
關於	說明 → 關於(看版本與版別、貼授權碼、切換介面語言)

資產庫、設備資訊與資產資訊中心不是另開的視窗,而是主視窗左欄與中欄的頁籤(見 2.1)。

三、基本流程

下面是最常見的一條路,從零到 ZXBuilder 讀到你的標準包。每一步都寫「你做什麼」和「你會看到什麼」。這一段的流程與 0.6.0.0-r1 相同,另外可用本版新增的快捷鍵。

3.1 建立或開啟標準包專案

步	你做什麼	你會看到
1	執行 <code>ZxFabStandardManager.exe</code>	主視窗,大部分按鈕是灰的
2	(可選)說明 → 關於 → 右上角選「中文」	整個介面變中文,而且會記住
3	標準 → 新建(或 Ctrl+N)→ 選資料夾與檔名(例如 <code>FabStandard-2026.zxfsm</code>)→ 存檔;或標準 → 開啟(或 Ctrl+O)選既有的 <code>.zxfsm</code>	狀態列「已開啟·檔名」;左邊樹出現根節點;需要先開專案的按鈕都亮了(「檢查 → 對映」要等載入場景後才亮)
4	標準 → 載入種子	左邊樹長出 40 個常用 Revit 類別,部分類別底下另有 16 個種子族群;系統代碼與常用參數也一併載入,但不顯示在左邊樹上;狀態列顯示「已載入種子·+新增筆數 (skipped 略過筆數)」,後面再接各資料表的英文名稱與筆數(略過筆數用英文 skipped 標示)。按第二次不會重複灌

開啟舊版程式存過的專案檔時會自動升級格式,狀態列會註明,例如「已開啟(schema 4 → 5 已升版)」。反過來,本版存過的專案檔,拿回較舊版的程式開會看到 `PROJECT_VERSION_NEWER`,請整個團隊一起更新。

3.2 建立類別 / 族群 / 類型

步	你做什麼	你會看到
5	左邊樹點根節點 → 標準 → 品類 → 輸入名稱 → 確定	多一個類別
6	左邊樹點剛建的類別 → 標準 → 族群 → 輸入名稱 → 確定	該類別下多一個族群
7	左邊樹點剛建的族群 → 標準 → 類型 → 輸入名稱 → 確定	該族群下多一個類型

步驟 6 要先在左邊樹點選類別(或族群)再按「族群」,否則會跳「請先在專案瀏覽器選取類別或族群。」;步驟 7 要先點選族群再按「類型」,否則會跳「請先在專案瀏覽器選取族群。」。

如果你已經有 ZXBuilder 匯出的 ZF USDC 零件庫檔或 ZX USDC 場景檔,也可以反過來走:「檢查 → ZF USDC / ZX USDC」載入後,用「檢查 → 對映」把裡面的品項對到你的類別 / 族群 / 類型,對好按確定,狀態列「對映已存回·筆數·專案檔名」。下次載入同一個檔會自動套用。

3.3 設定參數與屬性

步	你做什麼	你會看到
8	參數 → 共用參數 → 新建... → 填名稱、規程、參數類型、單位 → 按「新 GUID」→ 確定	清單多一系列參數。要匯出給 Revit 的參數一定要有 GUID
9	同一視窗選那個參數 → 綁定... → 選族群、勾必填、選階段 → 確定	下方允許矩陣對應格子出現 ✓(必填)或 ○(有綁但非必填)
10	(可選)左邊樹點某個類型 → 右邊「類型性質...」→ 改值 → 確定	狀態列「類型性質已存回(N 項變更)」

步	你做什麼	你會看到
1 1	(可選)標準 → 系統類型 → 新增或編輯 → 儲存	有問題的列會變粉紅底加紅框,全部通過才一次寫入
1 2	檢查 → 檢查(或 F5) → 檢查 → 檢閱警告	警告清單,點一列就跳到現場;完全沒問題時顯示「0 個警告」

3.4 匯出標準包

步	你做什麼	你會看到
13	標準 → 儲存(或 Ctrl+S)	狀態列「已儲存·檔名」
14	匯出 → 送到 ZXBuilder	對話框列出標準包 .zxf 、共用參數檔 .txt 與交換資料夾三個路徑,有「開啟資料夾」按鈕;狀態列「已送到 ZXBuilder·檔名」
14- 另	或:匯出 → 標準包 (.zxf)(或 Ctrl+E)自己選位置存	狀態列「已匯出標準包(N 表·M 列)·檔名」

標準包是加密格式,用記事本打開只會看到亂碼,這是正常的。裡面有你的標準本體、整套 PI AF 對照表、每個樣板(類別或族群)底下的 IoT 點位與每個樣板類別的 Revit 內建類別名,加上內容指紋;你的 PI AF 連線設定與套用結果不會被放進去。本版新增的資產庫與設備資訊也不會被放進標準包,它們只存在你的專案檔裡。

3.5 在 ZXBuilder 讀取

按過「送到 ZXBuilder」之後,兩個檔的路徑已寫進系統設定,ZXBuilder 下次匯入時會自動讀到標準本體,不用再手動指定路徑。本版標準包的格式與 0.6.0.0-r1 相同,ZXBuilder 可讀取的版本見第十節。標準管理台這一側不會去檢查你的 ZXBuilder 是哪一版,版本要你自己顧。

四、資產庫:管理你的 RFA 與 ZF USDC 零件檔(本版新增)

這是什麼:手上的 RFA 族檔與 ZF USDC 零件庫檔一多,就很難知道哪個是最新版、哪些是重複的、哪些檔已經不見了。資產庫讓你登錄存放這些檔的資料夾,程式會掃描資料夾、替每個零件建目錄、分出版次、找出重複與缺漏,並可以整批備份與還原。

先知道三件事

- 掃描、分析與建立資產庫時,程式只讀你的檔案,不會改、不會搬、不會刪;找到重複時只會列在報告裡,不會自動刪除。只有你按「還原...」時,程式才會把備份補回原位置,而且不會覆蓋已經存在的檔(見 4.6)。
- 資產庫的目錄存在你的專案檔(**.zxfsm**)裡;RFA / ZF USDC 檔本身不會被複製進專案檔。
- 可以登錄的位置:本機資料夾、網路共享資料夾、卸除式磁碟。請不要登錄雲端同步資料夾;程式不會判斷一個資料夾是不是雲端同步資料夾。

4.1 畫面在哪裡

- 左欄「資產庫」頁籤:最上面三顆按鈕「加入資料夾...」「掃描」「建立資產庫»;中間是「資料夾」清單(每列第一行是路徑,第二行是位置種類 **local** 本機 / **share** 網路共享 / **removable** 卸除式,這三個

字目前以英文顯示);下面是「搜尋」框;最下面三顆按鈕「備份...」「還原...」「關聯」。

- 中欄「資產庫」頁籤:上方一行摘要「零件 N·版次 M」;中間是零件清單;下方「報告」框。
- 沒有開啟專案時,左欄這些按鈕與搜尋框都是灰的,中欄摘要顯示「未開啟專案」。

零件清單的欄位

欄	內容
名稱	檔名(不含副檔名)
資料夾	顯示成「資料夾編號\子資料夾」,編號是左欄資料夾清單的登錄順序
檔案類型	RFA 或 ZF USDC
類別	RFA 裡記錄的 Revit 類別,依你的介面語言顯示
版次	這個零件目前有幾個版次
位置	這個零件目前在磁碟上的位置數(大於 1 = 有重複)

4.2 登錄資料夾並掃描

步	你做什麼	你會看到
1	開啟專案 → 左欄點「資產庫」頁籤	中欄自動切到「資產庫」頁
2	按「加入資料夾...」→ 選一個放 RFA / ZF USDC 的資料夾	狀態列「資料夾已加入資產庫」;左欄清單多一行。同一個資料夾加兩次不會重複
3	(可選)重複步驟 2 加入更多資料夾	清單依加入順序排列
4	按「掃描」	狀態列「掃描:N 檔·新版次 N·拒收 N」;中欄清單更新

- **掃描範圍**:資料夾裡所有子資料夾都會掃;只收 .rfa 與 .usdc 兩種檔,其他檔略過。資料夾連結(符號連結、目錄連接)不會跟進去掃。
- **只掃一個資料夾**:先在左欄清單點選那個資料夾再按「掃描」;沒有點選時掃全部。
- **「新版次」怎麼算**:這次掃描第一次看到的檔案內容數。第一次掃描時每個檔都算一版,所以這個數字會等於收進來的檔數;之後再掃,只有新出現的內容才會算。
- **「拒收」**:打不開或不是正常 RFA 的檔(例如 0 位元組、不是 Revit 族檔格式、裡面缺少必要的摘要資料)不會收進目錄。畫面上目前只顯示拒收的數量,不逐一列出是哪幾個檔;需要逐檔原因時,請依第九節末「遇到問題要怎麼回報」把追蹤檔寄給我們。

4.3 版次、搬移、重複、缺漏的規則

情況	程式怎麼判斷
同一個零件的新版次	同一個資料夾裡、同一個檔名,內容變了(例如你用新版覆蓋了舊檔)⇒ 算同一個零件的下一個版次,版次號依出現順序加 1。舊版次會留在紀錄裡
內容是否相同	用每個檔的 SHA-256 指紋判斷,不看檔名、不看修改時間
搬移	在同一個登錄資料夾裡,檔案換了位置、內容沒變 ⇒ 只更新位置,不算新版次
重複	同一份內容出現在兩個以上的位置 ⇒ 算同一個零件、多個位置;在「建立資產庫」的報告裡列為一組重複
缺漏	上次掃描還在、這次找不到的檔 ⇒ 標為缺漏,報告裡列出

⚠ 不同資料夾裡的同名檔,算不同的零件。

4.4 搜尋

在左欄「搜尋」框打字,停約 0.3 秒後中欄清單就只留下符合的零件。比對範圍是零件名稱、類別與檔案所在的相對路徑,不分大小寫;清空搜尋框就回到全部。

4.5 備份

步	你做什麼	你會看到
1	先按「掃描」,讓目錄是最新的	—
2	按「備份...」→ 選一個新的或空的資料夾	報告框一行 <code>backup · ok · n=... · bytes=... · failed=0</code> ; 狀態列「備份:N 檔」

- 每一份內容只存一份,存在你選的資料夾下的 `files` 子資料夾,檔名是它的指紋;另寫一份清單 `manifest.json` 記錄每個檔原本在哪裡。
- 複製的同時會重新計算指紋,和目錄裡的紀錄比對;不一樣的檔不會被當成備份成功。
- 備份資料夾不能選在任何已登錄的資料夾裡面,也不能是已經有東西的資料夾,否則會被拒絕並顯示原因碼(見 4.7)。

4.6 還原

步	你做什麼	你會看到
1	按「還原...」→ 選當初的備份資料夾(裡面要有 <code>manifest.json</code>)	報告框一行 <code>restore · n=... · verified=... · failed=... · skipped=...</code> ; 狀態列「還原:N 檔」

- 程式會先檢查備份裡每個檔的指紋,被改過的檔不會拿來還原。
- 只補回原位置已經不存在的檔。原位置已經有檔、但內容和備份不同時,不會覆蓋你的檔,只計入 `skipped`。
- 寫回之後會再檢查一次指紋。

報告框那一行的意思: `n` = 這次補回幾個檔; `verified` = 指紋核對一致的檔數(含本來就在、內容相同的); `failed` = 失敗數; `skipped` = 原位置已有不同內容、所以沒動的檔數。

4.7 資產庫的原因碼

原因碼	意思	怎麼做
<code>ASSET_ROOT_NOT_FOUND</code>	加入的資料夾不存在或讀不到	確認路徑與權限
<code>ASSET_ROOT_UNREACHABLE</code>	已登錄的資料夾這次找不到(例如網路磁碟沒連上、卸除式磁碟沒插)	接上後再掃;該資料夾原有的位置紀錄不會被改動
<code>ASSET_READ_FAILED</code>	某個檔讀不出來	檢查檔案是否被其他程式鎖住
<code>RFA_...</code> 系列	<code>RFA</code> 檔打不開或缺少摘要資料(見 6.4)	確認檔案完整、沒有被其他程式開著;仍不行請依第九節末回報

原因碼	意思	怎麼做
ASSET_BACKUP_TARGET_IN_ROOT	備份資料夾在已登錄的資料夾裡面	換一個資料夾
ASSET_BACKUP_TARGET_NOT_EMPTY	備份資料夾不是空的	選新的或空的資料夾
ASSET_BACKUP_SOURCE_CHANGED	檔案內容和上次掃描時不一樣了	先按「掃描」再備份
ASSET_BACKUP_COPY_FAILED	複製失敗	檢查目的地空間與權限
ASSET_RESTORE_NO_MANIFEST	選的資料夾裡沒有 <code>manifest.json</code>	選當初備份的那個資料夾
ASSET_RESTORE_BAD_MANIFEST	<code>manifest.json</code> 格式不對	不要手動修改清單檔
ASSET_RESTORE_BLOB_SHA_MISMATCH / ASSET_RESTORE_BLOB_UNREADABLE	備份裡的某個檔被改過或讀不出來	那個檔不會被還原;其餘照常
ASSET_RESTORE_WRITE_FAILED / ASSET_RESTORE_WRITE_SHA_MISMATCH	寫回原位置失敗,或寫回後指紋不符	檢查原位置的權限與空間
ASSET_NO_PROJECT	沒有開啟專案	先開啟或新建專案

五、設備資訊(本版新增)

這是什麼:讓每一種設備類型、每一台設備的資料和你的標準放在同一個專案檔裡管理。

記在哪一層	內容
設備類型(專案瀏覽器裡的「類型」)	型號資訊(名稱 / 值,自由新增)· 供應廠商· 相關文件
每一台設備(以設備編號區分)	安裝、更換、拆除紀錄(時間順序)

- 文件只記錄檔案路徑、**SHA-256** 指紋與大小,檔案本身不會被複製進專案檔;雙擊文件那一列會用 Windows 預設的程式打開它。
- 設備資訊不會被放進標準包。

5.1 畫面在哪裡

主視窗中欄「設備資訊」頁籤。它跟著左欄「專案瀏覽器」選到的節點走:

- 選到一個類型 ⇒ 上方顯示「類型:<類型名>」,下面四個分頁顯示這個類型的資料。
- 選到類別、族群或沒有選 ⇒ 上方顯示「請於專案瀏覽器選取類型」,「資訊」「供應廠商」「文件」三個分頁清空;「更換紀錄」分頁的下拉會列出專案裡全部設備。

右上角兩顆按鈕:「匯入...」「附加文件...」。四個分頁:「資訊」「供應廠商」「文件」「更換紀錄」。

按鈕	什麼時候可以按
匯入...	已開啟專案(不是唯讀開啟)
附加文件...· 新增· 刪除	已開啟專案(不是唯讀開啟),而且已在專案瀏覽器選好一個類型

5.2 在畫面上直接填

分頁	你可以做什麼
資訊	按「新增」多一列,直接在「名稱」「值」兩欄打字;名稱不能空白,同一個類型裡同名的會蓋掉舊值;選一列按「刪除」刪掉
供應廠商	列出專案裡所有廠商(代碼、名稱、聯絡方式);勾選 = 這個類型使用這家廠商,取消勾選就解除
文件	按「附加文件...」選一個檔,附加到目前這個類型;表格欄位:文件·附加於·大小(位元組)·SHA-256;成功時狀態列「文件已附加(N 位元組)」
更換紀錄	上方下拉選一個設備編號(這個類型的設備排在前面;還沒指定類型的設備會標「(未指定類型)」);表格欄位:日期·動作·舊序號·新序號·廠商·文件·註解

⚠ 廠商與更換紀錄在畫面上不能直接新增或修改,要用匯入檔(見 5.3)。

5.3 用檔案匯入

按「匯入...」,可以一次選多個 .json 與 .csv。同一批的所有檔會先全部檢查,任何一筆有問題,整批都不寫入;沒問題才一次寫進去。同一批檔再匯一次不會重複。

程式依檔案內容判斷是哪一種:

(1) 廠商檔(CSV,第一列是欄名)

欄名	必填	內容
vendor_key	是	廠商代碼(同一批不能重複)
vendor_name	是	廠商名稱
contact_email		聯絡信箱
phone		電話
note		備註

(2) 更換紀錄檔(CSV,第一列是欄名)

欄名	必填	內容
equipment_id	是	設備編號
date	是	日期,格式 yyyy-MM-dd (例如 2026-01-15)
action	是	install (安裝)· replace (更換)· remove (拆除)三擇一
old_serial		舊序號
new_serial		新序號
vendor_key		廠商代碼(要已存在於專案,或同一批的廠商檔裡有)
doc_ref		相關文件的路徑,相對於這個 CSV 所在的資料夾
note		註解

- 一台專案裡還沒有的設備,在檔案裡的第一列必須是 `install`,程式會自動建立這台設備;否則整批會被拒絕(`EQUIP_EQUIPMENT_NOT_FOUND`)。
- 更換或拆除的日期不能早於該設備的安裝日。

(3)設備資訊檔(JSON)

- `type_level`:每一項對應一個設備類型,可放 `info` (名稱 / 值)、`vendors` (廠商代碼清單)、`documents` (文件相對路徑清單)。每一項要寫這個類型在專案裡的類型編號(`family_type_id`)。
- `instance_level`:每一項是一台設備,`equipment_id` 必填,可寫它屬於哪個類型編號與 `note`。
- JSON 裡若寫了另一個更換紀錄檔的名字,程式不會自動去讀;請把那個 CSV 一起選進同一批。

本版的畫面上看不到類型編號,所以型號資訊請直接在「資訊」分頁填寫,廠商與更換紀錄用 **CSV** 匯入,就不需要類型編號。

成功時狀態列「設備資訊已匯入:廠商 N · 文件 N · 設備 N · 更換紀錄 N」。

5.4 設備資訊的原因碼

匯入被拒絕時,狀態列與面板下方會顯示「原因碼: 檔名 #列號 欄位 · 說明」,只列第一個問題。

原因碼	意思
<code>EQUIP_FILE_NOT_FOUND</code>	選的檔不存在
<code>EQUIP_FORMAT_UNKNOWN</code>	認不出是哪一種檔(CSV 欄名不對,或檔是空的)
<code>EQUIP_PARSE_FAILED</code>	檔案讀不懂(不是 UTF-8 文字、JSON 格式錯)
<code>EQUIP_FIELD_REQUIRED</code>	必填欄位空白
<code>EQUIP_FAMILY_TYPE_NOT_FOUND</code>	寫的類型編號在專案裡找不到
<code>EQUIP_VENDOR_UNKNOWN</code>	用到的廠商代碼不存在
<code>EQUIP_VENDOR_DUPLICATE</code>	同一批裡廠商代碼重複
<code>EQUIP_DOC_NOT_FOUND</code>	指到的文件檔不存在
<code>EQUIP_DATE_INVALID</code>	日期不是 <code>yyyy-MM-dd</code>
<code>EQUIP_ACTION_INVALID</code>	動作不是 <code>install / replace / remove</code>
<code>EQUIP_DATE_BEFORE_INSTALL</code>	更換或拆除日期早於安裝日
<code>EQUIP_EQUIPMENT_NOT_FOUND</code>	新設備的第一列不是 <code>install</code>
<code>EQUIP_TARGET_NOT_FOUND</code>	附加文件的對象不存在

六、RFA 資料夾分析與關聯圖(本版新增)

這是什麼:在資產庫裡按一下「建立資產庫」,程式會把所有登錄資料夾裡的 RFA 讀一遍,找出每個族檔是哪一版 Revit 存的、屬於哪個類別,並把零件接到你標準裡的族群或類別上,最後可以在「關聯」視窗裡看到零件和標準的關係。

6.1 讀 RFA 不需要 Revit

- 程式直接讀 RFA 檔裡的摘要資料,不需要在電腦上安裝 **Revit**。
- 以唯讀方式開檔,不會修改 **RFA**。
- 讀得到:存檔的 Revit 年版、類別(依存檔語系寫的類別名;程式認得英文、繁體中文、日文、韓文四種語系的 45 個常用 Revit 類別,對不到的計入報告的 `unmapped_category=`)、類型名稱、族參數。類別會顯示在清單的「類別」欄;年版不在清單裡,會出現在報告(依年版計檔數,以及「[版次]」段)與資產資訊中心的「關聯·版本歷史」格。
- 讀不到:幾何、連接點、巢狀族。
- 零件名稱一律用檔名(不含副檔名)。
- ZF USDC 檔只記錄檔案層級的資料(名稱、大小、指紋、位置),不讀裡面的內容。

6.2 建立資產庫

步	你做什麼	你會看到
1	依 4.2 加入一個或多個資料夾	—
2	按「建立資產庫」	所有登錄資料夾重新掃描並分析 RFA;狀態列「建庫完成:零件 N·檔 N·連結 N」;中欄下方「報告」框顯示結果

零件怎麼接到你的標準:零件名稱和你標準裡的某個族群同名,而且只有一個同名 $\Rightarrow$ 接到那個族群;沒有同名族群(或同名的不只一個)時,若零件的類別和標準裡某個類別相同 $\Rightarrow$ 接到那個類別;兩者都沒有就不接(名稱與類別都要大小寫完全一樣;類別比的是英文類別名,例如載入種子建出的類別,用中文名自建的類別接不上)。所以建庫前先載入種子或建好類別與族群,連結會比較多。

6.3 看懂報告

報告框的欄名是英文原樣,意思如下:

報告裡的字	意思
<code>items=</code>	零件數
<code>files=</code>	不同內容的檔案數(含舊版次)
<code>edges= (family= · category=)</code>	接到標準的連結數(其中接到族群幾個、接到類別幾個)
<code>rejected=</code>	拒收的檔數
<code>rfa.parse ok= · rejected=</code>	RFA 讀成功與失敗的檔數
<code>2027= · 2026= · other=</code>	依存檔 Revit 年版分的檔數
<code>unmapped_category=</code>	類別對不到 Revit 內建類別的 RFA 數
【版次】 N	有兩個以上版次的零件數,下面逐一列出 v1 (年版 · 指紋前 8 碼) $\rightarrow$ v2 ...
【重複】 N · M	重複的組數·這些組合計的位置數;下面逐組列出指紋前 8 碼與位置數
【缺漏】 N	找不到的檔數;下面逐一列出所在資料夾編號與一段 8 碼代號(為了保護檔名,不顯示原檔名)

6.4 RFA 拒收原因碼

原因碼	意思
RFA_EMPTY	檔案是 0 位元組
RFA_NOT_OLE	不是 Revit 族檔的格式
RFA_OLE_OPEN_FAILED	檔案打不開(可能被其他程式鎖住或已損壞)
RFA_NO_BASICFILEINFO / RFA_NO_PARTATOM	檔裡缺少必要的摘要資料
RFA_STREAM_READ_FAILED	摘要資料讀取失敗
RFA_PARTATOM_XML	摘要資料格式錯誤

6.5 在關聯視窗看零件

步	你做什麼	你會看到
1	左欄「資產庫」頁最下面按「關聯」	「關聯」視窗開啟,上方「資產庫」核取方塊已勾選
2	看圖	除了原本的類別、族群、類型.....,每個零件多一個節點;接到族群或類別的零件,用綠色點線連過去;沒接上的零件只有節點、沒有線
3	(可選)取消勾選「資產庫」	視窗關掉重開,回到不含零件的圖(與 0.6.0.0-r1 相同);佈局沿用

也可以從「標準 → 關聯」打開後再勾「資產庫」,效果一樣(視窗會關掉重開)。關聯視窗其餘功能(篩選、佈局、搜尋、深度、點選高亮)見 8.3。

七、資產資訊中心(英文介面為 Asset Information Center)(本版新增)

這是什麼:以一個設備類型為中心,把它的 3D、參數與 IoT 點位、後端系統名稱(這兩格在本版的限制見 7.2)、文件與廠商與更換紀錄、關聯圖與零件版次,放在同一頁的五個格子裡。在 3D 格、關聯格或左欄專案瀏覽器點選別的東西,其他格會跟著換成同一個東西的資料;另外三格只顯示文字,在裡面點選不會讓其他格跟著換。

資產資訊中心只是把專案檔裡已有的資料放在一起看:它不另存資料、不連線到任何伺服器;要修改資料,仍回到原本的地方(專案瀏覽器與「性質」、第五節的設備資訊、第四節的資產庫、第八節的 PI AF 對映)。

7.1 打開

步	你做什麼	你會看到
1	開啟一份專案(不是唯讀開啟)	「標準」分頁的「資產資訊中心」按鈕亮起
2	按「標準 → 資產資訊中心」	中欄多一個「資產資訊中心」頁籤並切過去,頁面分成五格
3	(要看 3D 時)按「檢查 → ZX USDC」或「檢查 → ZF USDC」載入場景	先出現「載入 USD 中...」進度視窗,載入完成後按「關閉」;場景顯示在資產資訊中心的 3D 格
4	在 3D 格點一個元件、在關聯格點一個類型節點(或在左欄專案瀏覽器點一個類型)	五格都換成這個類型的資料

- 沒有開啟專案、或專案是唯讀開啟時,按鈕是灰的,滑鼠停上去會顯示「請先開啟或新建專案(唯讀開啟時不可用)」。
- 這個頁籤開過之後會一直留在中欄,直到關閉程式;再按一次按鈕只會切回這個頁籤。
- 這類按鈕沒有快捷鍵。

7.2 五個格子

上排:左邊較寬的「**3D 視圖**」、右邊「**性質・IoT 點位**」;下排由左到右:「**後端對映(唯讀)**」「**文件・廠商・更換紀錄**」「**關聯・版本歷史**」。0.7.0.0-r2 起上下兩排一樣高(0.7.0.0 與 0.7.0.0-r1 是上排較高)。

格	顯示什麼
3D 視圖	你載入的 ZX USDC / ZF USDC 場景,操作和 3D 視窗相同,元件的顏色規則也相同(見 2.7;不同之處見 7.5)。格子最下面一行顯示目前點到的元件:「元件名・類別・族群・類型」
性質・IoT 點位	所選類型的參數,每行「參數名 = 值」。這一格也會列出掛在「這個類型本身」樣板底下的屬性(包含 IoT 點位),每行以 [IoT] 開頭:屬性名・點位種類・點位名;但本版畫面上只能建類別層或族群層的樣板(見 8.0),所以這一格在本版不會出現 [IoT] 行,類型沒有參數時顯示「無資料」。要看 IoT 點位,請開「PI AF → Attribute 對映」
後端對映(唯讀)	列出掛在「這個類型本身」樣板底下的屬性,在三個後端系統裡的名稱,每行「屬性名: PI AF 名稱・TDengine 名稱・Historian 名稱」;本版畫面上只能建類別層或族群層的樣板(見 8.0),所以這一格在本版會顯示「無資料」。要看後端名稱,請開「PI AF → Attribute 對映」。只顯示對映表裡寫的名稱,不會連線去讀即時值
文件・廠商・更換紀錄	第五節記錄的型號資訊(每行「名稱 = 值」)、 [廠商] 開頭的廠商名稱、 [文件] 開頭的文件標題(沒有標題時顯示檔名),以及這個類型每台設備的更換紀錄,每行「[設備編號] 日期 動作 舊序號 → 新序號」(動作照匯入檔寫的 install / replace / remove 顯示)。更換紀錄只列出已指定為這個類型的設備;本版用 CSV 匯入的設備都是「(未指定類型)」,不會出現在這一格,請到第五節「設備資訊」的「更換紀錄」分頁查看
關聯・版本歷史	上方是關聯圖和「關聯」視窗是同一套圖(篩選、佈局、搜尋、深度、點選高亮見 8.3),這一格的預設佈局是「高效分層」;下方列出接到這個類型所屬族群的資產庫零件與每個版次,每行「零件名 v版次 (Revit 年版・指紋前 8 碼)」,ZF USDC 零件沒有年版,顯示 -

格子裡看到的字

情況	第二到第五格顯示
選到一個類型,而且有資料	該類型的資料
選到一個類型,但那一格沒有資料	「無資料」
選到類別或族群	「請選取類型以顯示資產資訊。」
什麼都沒選	空白

7.3 點一格,其他格跟著換

你在哪裡點	其他格怎麼跟
3D 格 點一個元件	關聯圖跳到這個元件對到的節點並用橘框框起;左欄專案瀏覽器選到同一個節點(右欄「性質」與中欄「設備資訊」也跟著換);其餘格顯示這個類型的資料。元件只對到族群或類別時,跟著換的就是那個族群或類別
關聯格 點一個類別、族群或類型節點	3D 格選到場景裡第一個對到它的元件(場景裡沒有這種元件時,3D 格取消選取);專案瀏覽器選到同一個節點;其餘格更新

你在哪裡點	其他格怎麼跟
左欄專案瀏覽器點一個類別、族群或類型	3D 格與關聯格跟著選;其餘格更新
關聯格點到 系統類型、PI AF 樣板、PI AF 屬性、PI AF 對映版本或零件節點	這幾種節點沒有對應的類型;3D 格取消選取,第二到第五格的文字變空白

- 每點一次只算一次,格子之間不會互相來回觸發。
- 3D 格要先載入場景才有東西可點;沒載入時,從其他格點選,3D 格不會有反應。

7.4 一個典型的看法

1. 依第四、六節建好資產庫,依第五節匯入設備資訊,依第八節做好 PI AF 對映與 IoT 點位。
2. 標準 → 資產資訊中心;檢查 → ZX USDC 載入場景。
3. 在 3D 格點一台設備 ⇒ 右上看它的參數(IoT 點位與左下的後端名稱兩格在本版的限制見 7.2),中下看它的型號資訊、廠商與文件(更換紀錄見 7.2 說明),右下看它在標準裡的關係與零件版次。
4. 在關聯格或專案瀏覽器換點另一個類型,3D 格會選到場景裡對應的元件。

7.5 使用時請注意

開啟資產資訊中心後,3D 檢視只在中心 3D 格內

- 打開資產資訊中心時,3D 畫面會搬進 3D 格:原本開著的 3D 視窗會消失,裡面的場景出現在 3D 格;原本沒開的話,3D 視窗會在主視窗前面短暫出現一下,隨即收進 3D 格,這是正常的。
- 之後在這次執行期間,3D 畫面都留在資產資訊中心裡。程式裡沒有另外開啟 3D 視窗的按鈕;再用「檢查 → ZX USDC」、「檢查 → ZF USDC」或「最近使用的檔案」載入場景時,不會另開 3D 視窗;和平常載入一樣,會先出現「載入 USD 中...」進度視窗,載入完成後按視窗裡的「關閉」,場景就在 3D 格裡。程式也不會另外跳出提示告訴你 3D 畫面已經搬走。要回到獨立的 3D 視窗,請關閉程式再開。這是刻意的設計:整個程式只用一個 3D 畫面,場景只載入一次。

3D 格裡的操作(0.7.0.0-r1 起與 3D 視窗相同)

項目	在 3D 格裡
鍵盤操作	先在 3D 畫面上點一下,讓 3D 格取得鍵盤焦點;之後 W / S / A / D / Q / E 移動鏡頭、F 全部符合視窗、R 重置,與 3D 視窗相同。游標在文字輸入框裡時(例如關聯格的搜尋框,或 3D 格右上角「IoT 點位」面板的輸入欄),這些字照常打進去,不會移動鏡頭。中文輸入法(例如注音)在中文模式時,按鍵會先交給輸入法而沒有作用,請先切到英數模式
「檔案 → 清空場景」	先跳確認框「要清空場景嗎?」,預設選「取消」;按「確定」才清空 3D 格裡的模型(與 3D 視窗相同,見 2.6)。清空只清掉畫面,不會改動任何檔案或專案內容;要看回來,重新按「檢查 → ZX USDC」載入即可
「檔案」選單	沒有「結束」,避免誤按而關掉整個程式;要關閉程式請關主視窗。打開資產資訊中心之前的獨立 3D 視窗仍有「結束」,按了只關 3D 視窗

「在 3D 畫面上點一下」的點法:用滑鼠左鍵點,會同時選取點到的元件,其他格跟著換成那個元件;點到空白處則取消目前選取,其他格的文字變空白(關聯圖照舊顯示)。

打開資產資訊中心之前的獨立 3D 視窗:在它右上角「IoT 點位」面板的輸入欄打字時,W / S / A / D / Q / E / F / R 會被當成鏡頭操作而打不進去;本版要新增 IoT 點位,請用「PI AF → Attribute 對映 → 新增 IoT 點位」(見 8.1)。

0.7.0.0 的 3D 格裡,以上三項和 3D 視窗不同(按鍵沒有作用、清空場景不先確認、「結束」會關掉整個程式),0.7.0.0-r1 已修正。

關聯格(0.7.0.0-r1 起)

- 關聯格沒有「關閉」按鈕。
- 勾選關聯格上方的「資產庫」核取方塊,關聯格會就地重新載入,把資產庫零件畫進圖裡(要先依 6.2 建立資產庫;接到族群或類別的零件用綠色點線連過去);取消勾選就移除。這一格不會像「關聯」視窗那樣關掉重開(見 6.5)。重新載入時佈局、篩選與搜尋照舊;原本的點選高亮與深度局部圖會清掉,用「載入 identity.csv...」載入的零件層也會清掉,需要時再載入一次。
- 鍵盤焦點在關聯格裡時(例如先點一下關聯格的搜尋框),按 Esc 的順序與「關聯」視窗相同:搜尋框有字時先清空搜尋、全部還原;再按一次清掉點選高亮。都沒有可清時,按 Esc 不會關掉任何東西(主視窗與資產資訊中心頁都留著)。清高亮也可以點圖上空白處;搜尋框按 Enter 跳到第一個命中,與「關聯」視窗相同。
- 上方那一排控制項(0.7.0.0-r2 起):關聯格上方的八個核取方塊、「載入 identity.csv...」、「資產庫」、「佈局」、「搜尋與深度」固定排成一行,不會換行;格子放不下時,這一排下方會出現捲軸,拖動它可以左右捲動。格子較窄時,排在右邊的控制項(例如佈局、搜尋與深度)要先把捲軸往右拉才看得到。資產資訊中心的上下兩排格子也改成一樣高(見 7.2),關聯格因此比 0.7.0.0-r1 高。畫面仍太小、圖看不清楚時,可以改用「標準 → 關聯」打開「關聯」視窗。

0.7.0.0 的關聯格裡,「資產庫」核取方塊勾了沒有反應、Esc 不會清搜尋或高亮,0.7.0.0-r1 已修正。0.7.0.0 與 0.7.0.0-r1 的關聯格在較窄的畫面上(例如 1440 × 1080 的畫面把主視窗最大化),上方那一排控制項會換好幾行,把圖擠出格子外;0.7.0.0-r2 改成上面說的一行、可以左右捲動的排法。

八、PI AF 對映與 IoT 點位

PI AF 對映與 IoT 點位的用法與 0.6.0.0-r1 相同;本版多了刪除前的確認框(8.0)與「關聯」視窗的「資產庫」核取方塊(8.3)。8.1 另外補寫兩件 0.6.0.0-r1 就有的限制:從 3D 面板新增 IoT 點位需要「類型」層 Template,畫面上建不出來;獨立 3D 視窗面板裡有幾個字母打不進去。

8.0 PI AF 對映(把設計語言接到營運語言)

步	你做什麼	你會看到
1	PI AF → Template 對映	「PI AF · 對映」視窗開在第 1 頁;左欄是你的品類與族群(唯讀;族群列的「類型」欄顯示「(值集)」),右欄可編
2	在右欄填每一列的 Template 名(留空則自動用前綴名);用不到的列勾「排除」	右欄即時更新
3	切到 Attribute 對映,上方選一列 Template;在左欄選要對映的參數,按「新增 →」	右欄多一列,再填 Attribute 名、值型別、UOM
4	要加一個不綁 Revit 參數的 IoT 點位:按「新增 IoT 點位」	右欄多一列,「參數」欄空白;填屬性名與點位欄。詳見 8.1

步	你做什麼	你會看到
5	切到 樹階層規則,按「新增」加層,至少一個視角為 Main ,層序從 1 開始連續	每按一次多一行
6	按「檢查」	驗證列顯示六個數字,全過是綠字,有問題是紅字加原因碼
7	按「確定」	存回專案;內容和上一版有差就自動存成新的一版,狀態列「PI AF 對映表已存為版本 N(M 項變更)」;沒差則「PI AF 對映表:無變更(版本 N)」

在 Attribute 對映、樹階層規則、Point 規則三頁按「刪除」時,本版會先跳確認框(見 2.6)。

8.1 IoT 點位免綁 Revit 參數

這是什麼:PI AF 對照表的 Attribute 原本必須對到一個 Revit 參數。但很多 IoT 量測點(溫度、流量、狀態)在 Revit 模型裡根本沒有對應參數。你可以直接在一個樣板(類別或族群)底下定義 IoT 點位,不必先在 Revit 建參數;點位會跟著標準包一起匯出。

每個點位有哪些欄位(兩個入口的欄位相同):

欄位(畫面文字)	意思	怎麼填
屬性名 / Attribute 名(Attribute name;3D 面板寫「屬性名」,對映視窗的欄名寫「Attribute 名」,是同一個東西)	這個點位在 PI AF 上的 Attribute 名稱	一定要填;同一個 Template 裡不能有兩個同名
值型別(Value type)	值的資料型別	下拉五選一:Double · Int32 · String · Boolean · DateTime,預設 Double
單位(Unit)	工程單位	可留空;填了就必须是你標準裡「專案單位」表裡有的單位名(在對映視窗的 UOM 欄也可以直接打單位符號,程式會換成單位名)
點位種類(Point Kind)	這是固定屬性還是量測點	下拉:空白 · static (固定值,例如額定功率)· measure (隨時間變的量測點,例如目前流量);兩個入口新增時都預設 measure
點位名(Point Name)	這個點位在後端系統裡的通用名稱	可留空;留空時讀取端沿用既有規則「元件名.屬性名」
AVEVA PI AF	在 AVEVA PI AF 裡的名稱	可留空;留空時退回「點位名」
TDengine	在 TDengine 裡的名稱	同上
AVEVA Historian	在 AVEVA Historian 裡的名稱	同上

入口一:PI AF 對映視窗

步	你做什麼	你會看到
1	開啟專案 → PI AF → Attribute 對映	「PI AF · 對映」視窗開在第 2 頁

步	你做什麼	你會看到
2	上方下拉選一系列 Template (這個點位要掛在哪個樣板下)	左欄列出該樣板綁定的參數;右欄是已有的 Attribute 列
3	按左邊參數清單下方的第三顆按鈕「 新增 IoT 點位 」(前兩顆是「新增 →」、「刪除」)	右欄末尾多一系列並自動選中、捲到看得見的位置;它的「參數」欄是空白的(因為沒綁參數),「點位種類」預設 measure 。沒選 Template 就按,什麼都不會發生
4	在那一系列填「 Attribute 名 」,選值型別、UOM;往右捲到最後五欄填「 點位種類 」「 點位名 」「 AVEVA PI AF 」「 TDengine 」「 AVEVA Historian 」	右欄即時更新
5	按「 檢查 」	驗證列全綠;或紅字列出原因碼(見下)
6	按「 確定 」	存成新的一版;主視窗狀態列「 PI AF 對映表已存為版本 N(M 項變更) 」

入口二:3D 檢視視窗選件側面板

前提:專案已開啟、該類型已經在標準裡(類別 → 族群 → 類型都對得到)、而且該類型在 **PI AF** 對映表最新版裡已經有一列「類型」層的 **Template**。

⚠ 本版從 **3D** 面板新增 **IoT 點位** 的限制:本版的 **Template** 對映頁只有類別列與族群列,畫面上沒有地方建立「類型」層的 **Template**。所以只用畫面操作時,3D 面板會一直停在黃字「此類型尚無樣板,請先於 **PI AF** 對映視窗建立樣板。」,「新增 **IoT 點位**」按鈕保持灰色;打開資產資訊中心後,3D 格裡的同一個面板也一樣。要新增 **IoT 點位**,請用入口一「**PI AF → Attribute 對映 → 新增 IoT 點位**」,替類別或族群的樣板加點位。

步	你做什麼	你會看到
1	檢查 → ZX USDC → 選 ZXBuilder 匯出的場景檔	先出現「載入 USD 中...」進度視窗,完成後按「關閉」;3D 視窗開啟,主視窗中欄長出元件樹
2	在 3D 視窗用滑鼠左鍵點一個元件	元件被紫框框起;右上角浮出「 IoT 點位 」面板,第二行顯示它對到的「類別,族群 > 類型」
3	看面板最下方那一行黃字提示	沒有黃字、「新增 IoT 點位 」按鈕可按 = 條件都符合;有黃字 = 還不能加,黃字會直接告訴你為什麼(五種訊息見下)
4	填屬性名、值型別、單位、點位種類、點位名與三個後端名稱 → 按「 新增 IoT 點位 」	成功:主視窗狀態列「 PI AF 對映表已存為版本 N(1 項變更) 」,面板的文字欄清空(值型別與點位種類保留);失敗:主視窗狀態列顯示原因碼(例如 ATTR_NAME_EMPTY),面板內容保留讓你改

⚠ 從 3D 面板新增的點位每按一次就直接存成新的一版,不用再開對映視窗按確定。

⚠ 在獨立 **3D** 視窗的面板裡打字:獨立 3D 視窗(打開資產資訊中心之前的那個視窗)右上角「**IoT 點位**」面板的輸入欄,英文字母 **W、S、A、D、Q、E、F、R**(大小寫都一樣)會被當成鏡頭操作,打不進輸入欄。本版要新增 **IoT 點位**,請用入口一(見上方 ⚠)。

3D 面板五種黃字提示

你會看到	原因	怎麼做
未選取元件。	還沒點到任何元件	在 3D 畫面點一個元件
請先開啟標準。	主視窗還沒開專案	標準 → 開啟 / 新建

你會看到	原因	怎麼做
此類型不在標準中。	點到的元件對不到你標準裡的「類型」層(只對到族群或類別,或完全對不到)	先在標準裡建好該類型,或用「檢查 → 對映」把它對上
請先關閉 PI AF 對映視窗。	「PI AF · 對映」視窗還開著	關掉它再按
此類型尚無樣板,請先於 PI AF 對映視窗建立樣板。	面板需要該類型的「類型」層 Template,本版畫面上建不出來	改用入口一「PI AF → Attribute 對映 → 新增 IoT 點位」

填錯會看到的原因碼(兩個入口共用同一套檢查)

原因碼	意思	怎麼做
ATTR_NAME_EMPTY	屬性名沒填	填屬性名
ATTR_NAME_DUP	同一個 Template 裡有兩個同名的 Attribute	換一個名稱
UOM_INVALID	單位不在你標準的單位表裡	在對映視窗從 UOM 欄下拉選;在 3D 面板直接打單位名或單位符號;也可以先到「參數 → 專案單位」確認單位名
PIPOINT_NO_PATTERN	Data Reference 選了 pipoint 卻沒填 Config String	填樣式,或把 Data Reference 改回 static

匯出後在標準包裡長什麼樣:標準包的 PI AF 節裡,每個 Attribute 是一筆紀錄。免綁參數的點位, `revit_parameter` 欄是空字串、`guid` 是空值,並多出三個鍵(`kind`、`point_name`、`backend_names`)。下面是一筆的樣子(鍵名照標準包實際寫出的順序):

```
{
  "af_template": "...",
  "revit_parameter": "",
  "guid": null,
  "af_attribute": "屬性名",
  "value_type": "Double",
  "uom": "...",
  "data_ref": "static",
  "config_string": null,
  "is_config_item": false,
  "kind": "measure",
  "point_name": "點位名",
  "backend_names": { "aveva_pi": "...", "tdengine": "...", "historian": "..." }
}
```

「點位種類」留空白時不會寫出 `kind` 鍵;三個後端名稱都空白時不會寫出 `backend_names`。PI AF Excel 匯出的 **AttributeTemplates** 工作表不含這五個欄位(點位種類、點位名、三個後端名稱);IoT 點位那幾列仍會列在這張表裡,但 **Description** 欄是空白的(因為沒有 Revit 參數),從 Excel 看不出點位種類與後端名稱。要交給第三方時請以標準包或畫面為準。

8.2 樣板類別帶 Revit 內建類別名

標準包裡每一列 Template 除了類別的顯示名(例如 `Mechanical Equipment`),還會寫一個 `category_ost` 欄,值是 Revit 內部的內建類別名(例如 `OST_MechanicalEquipment`),這個名字在任何語系的 Revit 裡都一樣。「載

入種子」灌進來的類別名一律是英文;中文介面下左邊的樹雖然會把它顯示成「機械設備」,寫進專案檔與標準包的仍是英文名。

你要做什麼:什麼都不用做。匯出標準包(不論走「匯出 → 標準包 (.zxf)」還是「送到 ZXBuilder」)時程式自動填入;顯示名欄照舊保留。「載入種子」灌進來的 40 個 Revit 類別都有這個值;你自己用「品類」按鈕新建、名字不在那 40 個裡的類別,這一欄會是空字串,讀取端會退回用顯示名比對。

8.3 「關聯」視窗的互動功能

視窗上方的控制項(從左到右一排,窄視窗時會自動換行;資產資訊中心的關聯格則固定排成一行、可以左右捲動,見 7.5):

控制項	做什麼
八個核取方塊	依節點種類顯示 / 隱藏:類別 · 族群 · 類型 · 系統類型 · 零件(只管「載入 identity.csv...」帶進來的零件;資產庫的零件用「資產庫」核取方塊開關) · PI AF 對映版本 · PI AF 樣板 · PI AF 屬性
載入 identity.csv ...	載入零件識別對照檔,圖上多一層零件節點
資產庫(本版新增)	勾選時把資產庫的零件畫進圖裡,見 6.5
佈局 (Layout)	下拉五選一:高效分層 (EfficientSugiyama) · 分層 (Sugiyama) · 力導向 (FR)(預設) · 限界力導向 (BoundedFR) · 彈簧 (KK)。括號裡是演算法代號,照畫面文字寫。換佈局不會掉節點
搜尋 (Search)	打字即過濾:名稱含該字串(不分大小寫)的節點保持清楚,其餘淡化;右邊顯示「命中 N」。按 Enter 跳到第一個命中並用橘框框起;按 Esc 清空搜尋並全部還原
深度 (Depth)	下拉:全圖 · 0 · 1 · 2 · 3。先點一個節點,再選深度,就只畫該節點往外 N 層內的節點與邊,旁邊顯示「N 節點 / M 邊 / 深度 d」;選回「全圖」還原

圖上的節點

節點	代表	樣子
PI AF 樣板	對映表最新版裡沒勾「排除」的 Template 列	深紅色、直角
PI AF 屬性	該樣板底下的 Attribute 列	棕色、對角圓角
PI AF 對映版本	對照表的每一個版本 (v1、v2...)	青綠色、上方圓角;相鄰版本之間用一條灰色粗實線串起來,自成一群
類別 / 族群 / 類型	—	外框顏色:綠框 = 這個節點在對映表最新版裡有 Template;灰框 + 半透明 = 沒有。有 Template 的節點右上角還有一個 4 × 4 的小方塊:藍色 = Template 名是你自己填的,橘色 = 你留空、程式用自動前綴名

連線:對映邊(類別 / 族群 / 類型 → PI AF 樣板)與樣板 → 屬性的隸屬邊都是深紅色實線;資產庫零件的連結是綠色點線。

點選節點會發生什麼:點一個節點,它和它的一階鄰居保持清楚,其餘節點與邊降到 25% 不透明度;類別 / 族群 / 類型三種節點會同時讓主視窗左邊的專案瀏覽器選中同一個節點。按 **Esc** 或點圖上空白處還原。如果搜尋

框裡有字,第一次 Esc 先清搜尋,再按一次才清高亮。

上方的統計列:「N 個類別·N 個族群·N 個類型·N 個系統類型·N 個關聯·顯示 N / N」;有 PIAF 樣板時後面再接「·PIAF 樣板 N·屬性 N」。

對不上的東西不會被安靜丟掉:圖上方會用紅字列出這次載入時被擋下的項目(例如某條關聯的端點找不到、某個樣板指向不存在的節點),每一類最多列 20 行。

九、常見問題與錯誤訊息

每一條 = 你會看到什麼字 → 原因 → 怎麼做。資產庫與設備資訊的原因碼另見 4.7、5.4、6.4。

你會看到	原因	怎麼做
訊息框 <code>DLL_MISSING</code> / <code>DLL_LOAD_FAILED</code> ,程式結束	解壓不完整,缺必要元件	重新解壓整個壓縮包
<code>MESHLI_MISSING</code> 「USD 載入元件缺失,請重新安裝 ZXFabStandardManager。」	缺 USD 讀取元件	重新解壓整個壓縮包
<code>NOT_USDC</code> 「此檔不是 USDC 檔。」	你選到的不是 USD Crate 格式	選 ZXBuilder 匯出的 <code>.usdc</code>
<code>PROJECT_VERSION_NEWER</code>	專案檔是更新版程式建的	依訊息指示更新程式;本版存過的檔拿回舊版開就會這樣
<code>PROJECT_READONLY</code>	檔案是唯讀屬性;或它是舊版格式而你選了唯讀開啟	取消唯讀,或改用一般方式開啟讓它升版
<code>PROJECT_LOCKED</code> / <code>PROJECT_BUSY</code>	檔案被另一個程式佔用 / 等超過三秒仍拿不到	關掉另一邊再開
<code>PROJECT_NOT_LOCAL</code>	檔案在雲端同步夾但還沒下載到本機	先讓它下載完整再開
「請先在專案瀏覽器選取類別或族群。」或「請先在專案瀏覽器選取族群。」(視窗標題含 <code>SELECT_PARENT</code>)	按「族群」前沒先點類別或族群;按「類型」前沒先點族群	左邊樹先點對應的父節點
<code>NO_PROJECT</code> 「請先開啟或新建標準專案,才能存回對映。」	沒開專案就要存回對映	先新建或開啟專案
按鈕是灰的	條件還不符合	滑鼠停在按鈕上看原因(見 2.5)
資產庫狀態列「拒收 N」	有 N 個檔不是正常的 RFA 或讀不出來	見 4.2「拒收」與 6.4
設備資訊「匯入...」後什麼都沒寫進去	同一批裡有一筆沒通過檢查,整批不寫	看狀態列第一個原因碼,改好後整批再匯一次(見 5.4)
設備資訊的按鈕都是灰的	沒有在專案瀏覽器選到「類型」,或專案是唯讀開啟	在左欄選一個類型
想用深色外觀	畫面上沒有切換鈕	用啟動參數 <code>--theme=dark</code> (見 1.6)

你會看到	原因	怎麼做
3D 面板黃字「此類型尚無樣板,請先於 PI AF 對映視窗建立樣板。」	面板需要該類型的「類型」層 Template,本版畫面上建不出來	改用「PI AF → Attribute 對映 → 新增 IoT 點位」(見 8.1 入口一)
3D 面板黃字「此類型不在標準中。」	點到的元件只對到族群或類別,沒對到類型	先建好類型或用「對映」對上
狀態列 ATTR_NAME_EMPTY / ATTR_NAME_DUP / UOM_INVALID	IoT 點位或 Attribute 的欄位沒過檢查	見 8.1 原因碼表
對映視窗驗證列「存檔被拒」	按確定時有任何一條沒過	照紅字原因碼補完再按確定;你的東西不會遺失
對映視窗 TEMPLATE_NAME_DUP / BASE_MISSING	同一版兩列用了同一個 Template 名 / 指定的 Base 找不到	改名 / 改選存在的 Base
對映視窗 MAIN_VIEW_MISSING / LEVEL_GAP	樹階層沒有 Main 視角 / 層序不連續	加一列 Main ,層序從 1 開始
「關聯」視窗(或資產資訊中心的關聯格)中間顯示灰字「此專案沒有可顯示的類別、族群、類型或系統類型。」	標準裡還沒有任何類別 / 族群 / 類型 / 系統類型	先建標準
關聯視窗紅字 GRAPH_LAYOUT_FAILED	版面計算失敗	換一種佈局再試;仍失敗請依本節末「遇到問題要怎麼回報」把追蹤檔寄給我們
找不到 3D 視窗,3D 畫面在資產資訊中心裡	打開資產資訊中心後,3D 畫面會搬進它的 3D 格	在資產資訊中心的 3D 格操作;要回到獨立 3D 視窗請關閉程式再開(見 7.5)
在資產資訊中心的 3D 格按 W / S / A / D / Q / E / F / R 沒有反應	鍵盤焦點不在 3D 格;或中文輸入法在中文模式	先在 3D 畫面上點一下;把輸入法切到英數模式(見 7.5)
在獨立 3D 視窗的「IoT 點位」面板打字,W / S / A / D / Q / E / F / R 打不進去	在這個視窗裡,這幾個字母會被當成鏡頭操作	本版要新增 IoT 點位,請用「PI AF → Attribute 對映 → 新增 IoT 點位」(見 8.1)
主視窗或「關聯」視窗按關閉沒有關掉	「關聯」視窗的「載入 identity.csv...」選檔視窗還開著	先在選檔視窗按「開啟」或「取消」,再關視窗(見 2.8)
3D 視窗「3D 顯示初始化失敗」	顯示卡或驅動不支援 OpenGL 4.5 Core	更新顯示卡驅動後重試;主視窗其餘功能照常
狀態列紅字「未授權·唯讀示範」;寫入時 READONLY_DEMO	這台電腦還沒啟用授權	說明 → 關於 → 「機器碼」旁按「複製」,把機器碼寄給我們 → 收到授權碼後在「授權碼」欄按「貼上並啟動」(授權與 ZXBuilder 同一張)
EXPORT_FAILED	目標資料夾不可寫入	換資料夾;原本的檔案不會被動到
SEND_FAILED	交換資料夾寫不進去,或送出前的格式自我檢查沒過	確認資料夾可寫;先按「檢查 → 檢查」補完問題再送

問:在 **ZXBuilder** 那邊看不到資產庫或設備資訊? 正常。這兩項只存在標準管理台的專案檔裡,不會放進標準包。

問:在 **ZXBuilder** 那邊看不到 **PI AF** 對照表或 **IoT** 點位? 先確認 **ZXBuilder** 版本(見第十節)。標準管理台這一側不會報錯,版本不夠時 **ZXBuilder** 只是讀不到那一段。

問:標準包用記事本打開是亂碼? 正常,標準包是加密格式。

問:兩份標準包的內容指紋不一樣,是不是有人改過? 同一版程式各匯一次再比;不同版程式匯出的指紋本來就不能互比。

遇到問題要怎麼回報:記下畫面上的大寫英文碼 → 說明 → 回報問題:開啟資料夾 → 找最新的 **.zip** 追蹤檔(檔名形如 **ZXFSM_20260927_175100_123.zip**,是日期加時間,最新的排最後)→ 連同操作步驟寄到 michael.lin@realitymatrixai.com。追蹤檔是加密的,裡面只有操作紀錄與檔名,沒有你的模型幾何與參數值。

十、相容性

項目	說明
本版標準包	格式與 0.6.0.0-r1 相同;資產庫與設備資訊不放進標準包
本版標準包 ↔ ZXBuilder	與 0.6.0.0-r1 相同;可被 ZXBuilder 5.8.0.0 讀取;IoT 點位欄位與 category_ost 是配合 ZXBuilder 5.8.0.0-r1 設計的,要在 ZXBuilder 端用到這兩項,請使用 ZXBuilder 5.8.0.0-r1 以上
舊的標準包	用 0.5.0.0-r1、0.6.0.0 或 0.6.0.0-r1 匯出的標準包不必重出
專案檔 .zxfsm	本版會把 0.6.0.0-r1 及更早版本的專案檔自動升級(狀態列顯示「已開啟(schema 舊 → 新 已升版)」);升級後的檔案舊版程式打不開(PROJECT_VERSION_NEWER)。建議升級前先複製一份舊檔
PI AF 對照表 (0.5.0.0 起)	讀取端需 ZXBuilder 5.8.0.0 以上;較舊的 ZXBuilder 照常載入標準本體,但會安靜略過對照表
加密標準包 (0.3.0.0 起)	讀取端需 ZXBuilder 5.7.9.3-r2 以上
一般版與離線版	兩版的專案檔、標準包、授權完全通用;兩版程式內容相同,只差「關於」視窗顯示的版別
0.7.0.0 與 0.7.0.0-r1	專案檔格式、標準包格式與授權都相同;r1 修正資產資訊中心裡的操作(見 7.5),「關於」視窗的版本那一行改為顯示 v0.7.0.0-r1 pre-beta (見 1.5)
0.7.0.0-r1 與 0.7.0.0-r2	專案檔格式、標準包格式與授權都相同;r2 的改動是 3D 畫面的顏色(見 2.7)與資產資訊中心的版面(見 7.2、7.5),「關於」視窗的版本那一行改為顯示 v0.7.0.0-r2 pre-beta (見 1.5)
場景檔的材質顏色 ↔ ZXBuilder	要在 3D 畫面看到一個元件各面的材質顏色,場景檔需以 ZXBuilder 5.8.1.0-r4 以後的版本匯出;其他場景檔照常可以開啟,顯示方式與 0.7.0.0-r1 相同
授權與介面語言	與 ZXBuilder 共用同一張授權、同一個介面語言設定;在任一邊改了,另一邊下次啟動時就跟著變(兩邊都是啟動時才讀這個設定)

十一、版本資訊

版本	上架時刻 (台北)	客戶看得到的變化
0.6.0.0	2026-09-24 08:53	「關聯」視窗改為互動式:點選高亮鄰居、深度 0-3 的局部圖、PI AF 樣板 / 屬性 / 對映版本三種新節點、已對映 / 未對映外框與來源角標、搜尋框、佈局下拉(預設力導向)
0.6.0-r1	2026-09-24 17:51	IoT 點位可以不綁 Revit 參數,從「PI AF 對映視窗 → 新增 IoT 點位」或「3D 視窗選件側面板」建立(3D 面板的限制見 8.1);標準包每列 Template 多寫 Revit 內建類別名 <code>category_ost</code>
0.7.0.0	2026-09-27 20:06	① 新的主視窗版面:按鈕加圖示、左欄與中欄改為頁籤、淺色 / 深色外觀、7 個快捷鍵、按鈕提示與停用原因、五個刪除動作加確認框(第二節);② 資產庫:登錄 RFA / ZF USDC 資料夾、目錄、版次、重複、缺漏、搜尋、備份與還原(第四節);③ 設備資訊:型號資訊、供應廠商、文件、安裝與更換紀錄(第五節);④ RFA 分析與關聯圖:不需要 Revit 即可讀出年版與類別,零件接到標準並畫進「關聯」視窗(第六節);⑤ 一般版與離線版兩個壓縮包,「關於」視窗顯示版別(第一節);⑥ 資產資訊中心:以設備類型為中心的五格聯動頁(第七節);⑦「關聯」視窗的選檔視窗開著時不會被關掉(2.8)
0.7.0.0-r1	2026-09-29 09:30	資產資訊中心修正五件事:3D 格「清空場景」先跳確認框;3D 格「檔案」選單不再有「結束」;3D 格的 W / S / A / D / Q / E / F / R 按鍵作用;關聯格「資產庫」核取方塊作用;關聯格按 Esc 清搜尋與點選高亮(見 7.5);「關於」視窗版本那一行顯示 <code>v0.7.0.0-r1 pre-beta</code>
0.7.0.0-r2	2026-09-30	場景檔中一個元件帶有多種材質時,3D 畫面依各面的材質顏色顯示(這類場景檔需以 ZXBuilder 5.8.1.0-r4 以後的版本匯出;其他場景檔的顯示方式與 0.7.0.0-r1 相同,見 2.7);資產資訊中心的關聯格上方那一排控制項排成一行、可以左右捲動,上下兩排格子改成一樣高(見 7.2、7.5);「關於」視窗版本那一行顯示 <code>v0.7.0.0-r2 pre-beta</code>

本版沒有的(常被問到的):自動排程備份;自動刪除重複檔;把資產庫或設備資訊存到雲端;讀取 ZF USDC 檔內的內容;讀取 RFA 的幾何、連接點與巢狀族;讀取文件內容(例如掃描 PDF 裡的文字);把設備資訊同步到 PI AF;在資產資訊中心讀取 PI / TDengine / Historian 的即時值;資產庫與設備資訊放進標準包;畫面上的外觀切換按鈕;依檢查結果在 3D 畫面上為元件上色;在 PI 上建立 PI Point 或把值寫進 PI(「套用到 AF」只建 Element、綁 Template、寫入固定值屬性);從 AF 反向匯入;安裝程式與解除安裝程式。

幾件請你知道的事:PI AF 的連線與套用是在模擬伺服器上完成驗證的,尚未在真實的 PI AF 伺服器環境驗證過,第一次在貴司環境使用前建議先與我們聯繫安排陪同測試,並先在測試用的 Database 上試跑;「關聯」視窗沒有節點數量上限,標準規模或零件數量很大時開啟可能需要一段時間。

聯絡:michael.lin@realitymatrixai.com